

清华大学公共基础课（电子系）

微积分A (2)

- 教材：数学分析教程（上、下册）
常庚哲-史济怀编，高教社2003版
- 教师：苏宁
- 助教：王哲，刘天昊，刘逸华，张翰予

2020年春季学期

第16课：2020年4月10日（第8周五）

第11章 反常积分 (广义积分)

- 内容：
 - 第11.2节 无穷积分: Dirichlet-Abel收敛判别法
 - 第11.3节 奇异积分(瑕积分)的敛散性判别
- 作业：
 - 练习题11.2: 1(1,3), 2(2,4,其余自己练习), 3*, 4*.
 - 问题11.2: 3*, 6.
 - 练习题11.3: 1(1,2,6), 2.
 - 问题11.3: 7*(利用6题结论).

第16-1课：无穷积分的收敛性判别

无穷积分的收敛性判别

- 无穷积分的定义：设 $f \in C[a, +\infty)$ (为简化叙述起见)

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx := \lim_{A \rightarrow +\infty} \int_a^A f(x) dx, \text{ 若极限存在的话}$$

这时称该无穷积分收敛；否则称这个无穷积分发散

- 线性性质：若 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 和 $\int_a^{+\infty} g(x) dx$ 都收敛
则 $\int_a^{+\infty} [\alpha f(x) + \beta g(x)] dx = \alpha \int_a^{+\infty} f(x) dx + \beta \int_a^{+\infty} g(x) dx$ 也收敛
- Cauchy准则： $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛的充分必要条件是
 $\forall \varepsilon > 0, \exists M > 0, \forall A, B > M, \left| \int_a^A f(x) dx - \int_a^B f(x) dx \right| = \left| \int_A^B f(x) dx \right| < \varepsilon$

第16-1课：无穷积分的收敛性判别

- 变号函数的无穷积分——比较判别法失效
回忆变号级数的处理：绝对收敛判别法，D-A判别法

➤ 绝对收敛判别法

设 $f \in C[a, +\infty)$, 若 $\int_a^{+\infty} |f(x)| dx$ 收敛, 则 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 必收敛

证明：仿照级数绝对收敛判别法的证明 (用比较论证)

记 $f_+(x) = \frac{|f(x)| + f(x)}{2}, f_-(x) = \frac{|f(x)| - f(x)}{2}$ (f 的正-负部)

则 $f(x) = f_+(x) - f_-(x), 0 \leq f_+(x), f_-(x) \leq |f(x)|$

应用比较判别法, $\int_a^{+\infty} f_+(x) dx$ 和 $\int_a^{+\infty} f_-(x) dx$ 都收敛

进一步利用收敛积分的线性性质, 得到 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛 $\square$

第16-1课：无穷积分的收敛性判别

绝对收敛-条件收敛概念

$\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 绝对收敛— 如果 $\int_a^{+\infty} |f(x)|dx$ 收敛

$\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 条件收敛— $\int_a^{+\infty} |f(x)|dx$ 发散但 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 收敛

➤ 推论 (绝对/条件收敛的区别, 参考级数相应论证) $|f| = f_+ + f_-$
 $f = f_+ - f_-$

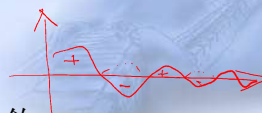
✓ $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 绝对收敛当且仅当 $\int_a^{+\infty} f_+(x)dx, \int_a^{+\infty} f_-(x)dx$ 都收敛

✓ 若 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 条件收敛, 则 $\int_a^{+\infty} f_+(x)dx, \int_a^{+\infty} f_-(x)dx$ 都发散

几何解释:

绝对收敛=“正负面积”都有限;

条件收敛=“正负面积”都“无穷大”, 但“部分互相抵消”



第16-1课：无穷积分的收敛性判别

乘积函数无穷积分的收敛分析

乘积函数可利用分部积分处理, 记 $F(u) = \int_a^u f(x)dx$

则有 $\int_A^B f(x)g(x)dx = F(x)g(x) \Big|_A^B - \int_A^B F(x)g'(x)dx$ $F(\xi)$

为处理右端积分, 令 g' 不变号, 由积分中值定理 $\exists \xi \in (A, B)$

$$\int_A^B f(x)g(x)dx = F(B)g(B) - F(A)g(A) - F(\xi)[g(B) - g(A)]$$

$$\uparrow \text{乘积积分化为} = [F(B) - F(\xi)]g(B) + [F(\xi) - F(A)]g(A)$$

$$\text{单个函数积分} \Rightarrow = g(B) \int_{\xi}^B f(x)dx + g(A) \int_A^{\xi} f(x)dx$$

当 A, B 增大时为使左端积分趋于0, 只须进一步假设 g 趋于0

且 F 有界 ——

$$\sum u_n v_n = v_n \left(\sum_{j=0}^n u_j \right) + \sum_{j=0}^{n-1} u_j \left(v_n - v_{j+1} \right)$$

$$F'(u) = f(u)$$

第16-1课：无穷积分的收敛性判别

➤ Dirichlet-Abel判别法

设 $f, g \in C[a, +\infty)$ 满足条件(D)或(A)如下:

$$\text{b.g. is (D)} \left\{ \begin{array}{l} \int_a^u f(x)dx \text{ 关于 } u \geq a \text{ 有界} \\ g'(x) \text{ 不变号, } \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 0 \end{array} \right. \quad \text{(A)} \left\{ \begin{array}{l} \int_a^{+\infty} f(x)dx \text{ 收敛} \\ g'(x) \text{ 不变号, } g(x) \text{ 有界} \end{array} \right. \quad \text{lim } g(x) = c$$

则无穷积分 $\int_a^{+\infty} f(x)g(x)dx$ 收敛

证明：首先分析两组条件——

如果(A)满足, 则 $g(x)$ 单调有界因而极限存在 $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = c$

注意到 $\int_a^{+\infty} f(x)[g(x)-c]dx$ 满足(D), 如果收敛就可以导出

$$\int_a^{+\infty} f(x)g(x)dx = \int_a^{+\infty} f(x)[g(x)-c]dx + c \int_a^{+\infty} f(x)dx \text{ 收敛;}$$

第16-1课：无穷积分的收敛性判别

■ 证明(Dirichlet-Abel判别法):

$$\text{已知 } \int_A^B f(x)g(x)dx = \underline{g(B)} \int_\xi^B f(x)dx + \underline{g(A)} \int_A^\xi f(x)dx$$

$$\text{其中 } f, g \text{ 满足 (D)} \left\{ \begin{array}{l} \int_a^u f(x)dx \text{ 关于 } u \geq a \text{ 有界} \\ g'(x) \text{ 不变号, } \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 0 \end{array} \right. \quad \left| \int_a^{u_1} - \int_a^{u_2} \right|$$

以下利用Cauchy准则验证无穷积分 $\int_a^{+\infty} f(x)g(x)dx$ 收敛:

$$\text{令 } \left| \int_a^u f(x)dx \right| \leq L, \text{ 则 } \forall u_1, u_2 \geq a, \left| \int_{u_1}^{u_2} f(x)dx \right| \leq 2L$$

$\forall \varepsilon > 0$, 取 $M > 0$, 使得 $\forall x > M, |g(x)| < \varepsilon/(4L)$, 于是 $\forall A, B > M$,

$$\left| \int_A^B f(x)g(x)dx \right| \leq (|g(B)| + |g(A)|)2L < \varepsilon \quad \square$$

多选题 1分

 设置

以下无穷积分发散的有：

A $\int_e^{+\infty} \left(\frac{\ln x}{x}\right)^2 dx$ (lim)² $\frac{1}{\sqrt{x}}$ $\rightarrow 0$

B $\int_0^{+\infty} \frac{\sqrt{x}}{1+x^2} dx$ $\frac{1}{x^{\frac{3}{2}}}$

✓ C $\int_1^{+\infty} \ln\left(\ln x + \frac{1}{1+x^4}\right) dx$

✓ D $\int_2^{+\infty} \frac{1+e^{-x}}{\ln(x^x)} dx$ $\frac{1}{x(\ln x)^p}$

提交

第16-2课：变号无穷积分的收敛性

✓ 例1. $\int_1^{+\infty} \frac{\sin ax}{x^p} dx, \int_1^{+\infty} \frac{\cos ax}{x^p} dx, p > 0, a \neq 0$

研究两个无穷积分的收敛性

解：显然函数 $\frac{1}{x^p}$ 单调减且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^p} = 0$

进一步 $\left| \int_1^u \sin ax dx \right| = \left| \frac{\cos 1 - \cos u}{a} \right| \leq \frac{2}{|a|}$
 $\left| \int_1^u \cos ax dx \right| = \left| \frac{\sin 1 - \sin u}{a} \right| \leq \frac{2}{|a|}$ 不必收敛 有界 ($\forall u > 1$)

应用Dirichlet-Abel判别法，两个无穷积分都收敛 $\square$

第16-2课：变号无穷积分的收敛性

✓ 例2. $\int_1^{+\infty} \frac{\sin ax}{x^p} dx, \int_1^{+\infty} \frac{\cos ax}{x^p} dx$ 绝对收敛还是条件收敛?

解：由 $|\frac{\sin ax}{x^p}|, |\frac{\cos ax}{x^p}| \leq \frac{1}{x^p}$, $\therefore p > 1$ 时二积分绝对收敛

进一步 $|\frac{\sin ax}{x^p}| \geq \frac{\sin^2 ax}{x^p} = \frac{1}{2x^p} - \frac{\cos 2ax}{2x^p}$

若 $0 < p \leq 1$, 则 $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^p}$ 发散, 但 $\int_1^{+\infty} \frac{\cos 2ax}{x^p} dx$ 收敛

这说明 $\int_1^{+\infty} \frac{\sin^2 ax}{x^p} dx$ 发散, 从而 $\int_1^{+\infty} \frac{\sin ax}{x^p} dx$ 条件收敛

同理 $\int_1^{+\infty} \frac{\cos ax}{x^p} dx$ 也条件收敛 $\square$

第16-2课：变号无穷积分的收敛性

✓ 例3. 研究 $\int_0^{+\infty} \sin(x^a) dx, a > 1$

解：观察积分换元 $y = x^a, x = y^{\frac{1}{a}}, dx = y^{\frac{1}{a}-1} dy$

形式计算得 $\int_0^{+\infty} \sin(x^a) dx = \frac{1}{a} \int_0^{+\infty} \frac{\sin y}{y^p} dy, p = 1 - \frac{1}{a} > 0$

已知 $\int_0^{+\infty} \frac{\sin y}{y^p} dy$ 收敛, 因此 $\int_0^{+\infty} \sin(x^a) dx$ 收敛

将形式计算严格化: $\forall A > 1, \int_0^A \sin(x^a) dx = \frac{1}{a} \int_0^{A^a} \frac{\sin y}{y^p} dy$

令 $A \rightarrow +\infty$ 得到 $\int_0^{+\infty} \sin(x^a) dx = \frac{1}{a} \int_0^{+\infty} \frac{\sin y}{y^p} dy \quad \square$

第16-3课：奇异积分的收敛性判别

奇异积分的收敛性判别

- 奇异积分的定义：设 $f \in C(a, b]$ (f 在 $x = a$ 点右侧无界)

$\int_a^b f(x) dx := \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_{a+\varepsilon}^b f(x) dx$, 若极限存在的话
这时称该奇异积分收敛；否则称这个奇异积分发散

- 转化为无穷积分：考虑积分换元 $dx = -\frac{dt}{t^2}$
取 $x = a + 1/t$, 导出 $\int_{a+\varepsilon}^b f(x) dx = \int_{1/(b-a)}^{1/\varepsilon} \frac{f(a+1/t)}{t^2} dt$
 $\therefore \int_a^b f(x) dx = \int_{1/(b-a)}^{+\infty} \frac{f(a+1/t)}{t^2} dt$ ——利用无穷积分的结果
可导出相应的判别方法

第16-3课：奇异积分的收敛性判别

比较判别法.

设 $f, g \in C(a, b]$, 且 $f(x) \geq g(x) \geq 0$ (在 a 点右侧邻域)

- ✓ 1) 若 $\int_a^b f(x) dx$ 收敛, 则 $\int_a^b g(x) dx$ 必收敛
- ✓ 2) 若 $\int_a^b g(x) dx$ 发散, 则 $\int_a^b f(x) dx$ 必发散

比较判别法-极限形式 (特别可取 $g(x) = 1/(x-a)^p$)

设 $f, g \in C(a, b]$, 且 $f(x), g(x) > 0$, $\lim_{x \rightarrow a^+} [f(x)/g(x)] = c \geq 0$

- ✓ 1) 若 $0 < c < +\infty$, 则 $\int_a^b f(x) dx$ 与 $\int_a^b g(x) dx$ 同时收敛或发散
- ✓ 2) 若 $c = 0$ 且 $\int_a^b g(x) dx$ 收敛, 则 $\int_a^b f(x) dx$ 也收敛
- ✓ 3) 若 $c = +\infty$ 且 $\int_a^b g(x) dx$ 发散, 则 $\int_a^b f(x) dx$ 也发散

第16-3课：奇异积分的收敛性判别

➤ 绝对收敛判别法

设 $f \in C(a, b]$, 如果 $\int_a^b |f(x)|dx$ 收敛, 则 $\int_a^b f(x)dx$ 必收敛

■ 绝对收敛/条件收敛概念

$\int_a^b f(x)dx$ 绝对收敛 — 如果 $\int_a^b |f(x)|dx$ 也收敛

$\int_a^b f(x)dx$ 条件收敛 — $\int_a^b f(x)dx$ 收敛但 $\int_a^b |f(x)|dx$ 发散

➤ 绝对收敛/条件收敛的性质

$\int_a^b f(x)dx$ 绝对收敛当且仅当 $\int_a^b f_+(x)dx, \int_a^b f_-(x)dx$ 都收敛

若 $\int_a^b f(x)dx$ 条件收敛, 则 $\int_a^b f_+(x)dx, \int_a^b f_-(x)dx$ 都发散

第16-3课：奇异积分的收敛性判别

➤ Dirichlet-Abel判别法

设 $f, g \in C(a, b]$ 满足条件(D)或(A)如下:

$$(D) \begin{cases} \int_a^b f(x)dx \text{ 关于 } u > a \text{ 有界} \\ g'(x) \text{ 不变号, } \lim_{x \rightarrow a^+} g(x) = 0 \end{cases} \quad (A) \begin{cases} \int_a^b f(x)dx \text{ 收敛} \\ g'(x) \text{ 不变号, } g(x) \text{ 有界} \end{cases}$$

则奇异积分 $\int_a^b f(x)g(x)dx$ 收敛

第16-3课：奇异积分的收敛性判别

✓ 例1. $\int_0^1 x^{p-1}(1-x)^{q-1} dx$ 是否/何时收敛? $\Rightarrow B(p, q), p > 0, q > 0$

解：若 $p < 1$, $x = 0$ 是奇点, 若 $q < 1$, $x = 1$ 是奇点
根据积分区间可加性, 原积分可以分开处理 $\int_{1/2}^0$

$$\int_0^1 x^{p-1}(1-x)^{q-1} dx = \int_0^{1/2} x^{p-1}(1-x)^{q-1} dx + \int_{1/2}^1 x^{p-1}(1-x)^{q-1} dx$$

——左端奇异积分收敛当且仅当右端二积分都收敛

注意 $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^a x^{p-1}(1-x)^{q-1} = 1 \Leftrightarrow a = 1 - p$ $g(x) = \frac{1}{x^a}$

已知 $\int_{1/2}^0 \frac{dx}{x^a}$ 收敛 $\Leftrightarrow a < 1$, $\therefore \int_0^{1/2} x^{p-1}(1-x)^{q-1} dx$ 收敛仅当 $p > 0$

类似分析可知 $\int_{1/2}^1 x^{p-1}(1-x)^{q-1} dx$ 收敛仅当 $q > 0$

综上, $\int_0^1 x^{p-1}(1-x)^{q-1} dx$ 收敛当且仅当 $p > 0$ 且 $q > 0$ □

第16-3课：奇异积分的收敛性判别

✓ 例2. $\int_0^{+\infty} x^{p-1} e^{-x} dx$ 是否/何时收敛? $p < 1$ 时

解：该无穷积分涉及无界被积函数, 为此需要分开处理

$$\int_0^{+\infty} x^{p-1} e^{-x} dx = \int_0^1 x^{p-1} e^{-x} dx + \int_1^{+\infty} x^{p-1} e^{-x} dx$$

——左端无穷/奇异积分收敛当且仅当右端二积分都收敛

类似例1分析: $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^a x^{p-1} e^{-x} = 1 \Leftrightarrow a = 1 - p$

可见, 当且仅当 $p > 0$, $\int_0^1 x^{p-1} e^{-x} dx$ 收敛

再考察极限: $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 x^{p-1} e^{-x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^{1+p}}{e^x} = 0$

根据比阶法判别, $\int_1^{+\infty} x^{p-1} e^{-x} dx$ 收敛

综上, 当且仅当 $p > 0$, $\int_0^{+\infty} x^{p-1} e^{-x} dx$ 收敛 □

第16-3课：奇异积分的收敛性判别

✓ 例3. $\int_0^1 \frac{1}{x^p} \sin \frac{1}{x} dx, p > 0$

解：考虑积分换元 $x=1/t$ 导出 $\int_0^1 \frac{1}{x^p} \sin \frac{1}{x} dx = \int_1^{+\infty} \frac{\sin t}{t^{2-p}} dt$
——奇异积分转化为无穷积分

1) $0 < p < 1$ ：积分绝对收敛，原积分也绝对收敛；

2) $1 \leq p < 2$ ：积分条件收敛，原积分也条件收敛；

3) $p \geq 2$ ，记 $A_k = 2k\pi + \frac{\pi}{4}$, $B_k = 2k\pi + \frac{3\pi}{4}$,

$$\forall t \in [A_k, B_k], \sin t \geq \frac{1}{\sqrt{2}} \therefore \int_{A_k}^{B_k} t^{p-2} \sin t dt \geq \frac{(A_k)^{p-2} \pi}{2\sqrt{2}} \geq \frac{\pi}{2\sqrt{2}}$$

根据Cauchy收敛准则，这时积分 $\int_1^{+\infty} \frac{\sin t}{t^{2-p}} dt$ 发散

因而原奇异积分发散 $\square$

第16课：2020年4月10日（第8周五）

■ 作业：

练习题11.2：1(1,3), 2(2,4,其余自己练习), 3*, 4*.

问题11.2：3*, 6.

练习题11.3：1(1,2,6), 2.

问题11.3：7*(利用6题结论).

■ 预习（下次课内容）：

第16.1节 平面矩形区域上的二重积分-概念和性质

第16.2节 矩形区域上的可积函数类(简介)

明天上午10:00开始
模拟考试